

DM numéro 5:

Exercice:

$$1) u_0 = \int_0^1 x^0 \sqrt{1-x} \, dx = \int_0^1 \sqrt{1-x} \, dx$$

Poseons $x = 1-t^2$, $x \mapsto 1-x^2$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ donc

$$dx = -2t \, dt$$

quand $x=0$, $t=1$

quand $x=1$, $t=0$

$$\text{et donc } \sqrt{1-x} = \sqrt{1-(1-t^2)} = \sqrt{t^2} = |t|$$

Or on est sur l'intervalle $I=[0,1]$ donc $|t|=t$

donc $\sqrt{1-x}=t$

$$\text{L'intégrale devient : } u_0 = \int_0^1 \sqrt{1-x} \, dx = \int_1^0 t (-2t) \, dt$$

$$= - \int_0^1 2t^2 \, dt$$

$$= - \int_0^1 2t^2 \, dt$$

$$= 2 \int_0^1 t^2 \, dt$$

$$= 2 \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^1$$

$$= 2 \left(\frac{1}{3} - 0 \right)$$

$$\boxed{u_0 = \frac{2}{3}}$$

$$2) a) \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} \sqrt{1-x} \, dx$$

On pose $f(x) = -\frac{2}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}}$ et $g(x) = x^{n+1}$, $\forall x \in [0,1]$ f et g sont de classe C^1 et $\forall x \in [0,1]$, $f'(x) = \sqrt{1-x}$ et $g'(x) = (n+1)x^n$.

Par intégration par partie :

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \int_0^1 x^{n+1} \sqrt{1-x} \, dx = \left[-\frac{2}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}} x^{n+1} \right]_0^1 - \int_0^1 \left(-\frac{2}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}} x (n+1)x^n \right) dx \\ &= -\frac{2}{3}(1-1)^{\frac{3}{2}} 1^{n+1} + \frac{2}{3}(1-0)^{\frac{3}{2}} 0^{n+1} - \int_0^1 \left(-\frac{2}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}} x (n+1)x^n \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{2}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}} (n+1)x^n \, dx \\ &= \frac{2}{3}(n+1) \int_0^1 x^n (1-x)^{\frac{3}{2}} \, dx \\ &= \frac{2}{3}(n+1) \int_0^1 (1-x)x^n \sqrt{1-x} \, dx \\ &= \frac{2}{3}(n+1) \int_0^1 x^n \sqrt{1-x} - x^{n+1} \sqrt{1-x} \, dx \\ &= \frac{2}{3}(n+1) \int_0^1 x^n \sqrt{1-x} \, dx - \int_0^1 x^{n+1} \sqrt{1-x} \, dx \end{aligned}$$

$$\boxed{u_{n+1} = \frac{2}{3}(n+1)(u_n - u_{n+1})}$$

b) $\forall n \in \mathbb{N}$ on a :

$$u_{n+1} = u_n \frac{2}{3}(n+1) - u_{n+1} \frac{2}{3}(n+1) \Leftrightarrow u_{n+1} + u_{n+1} \frac{2}{3}(n+1) = u_n \frac{2}{3}(n+1)$$

$$\Leftrightarrow u_{n+1} \left(1 + \frac{2}{3}(n+1) \right) = u_n \frac{2}{3}(n+1)$$

$$\Leftrightarrow u_{n+1} = \frac{u_n \frac{2}{3}(n+1)}{1 + \frac{2}{3}(n+1)}$$

$$\Leftrightarrow u_{n+1} = \frac{\frac{2(n+1)}{3}}{\frac{3+2(n+1)}{3}} u_n$$

$$\Leftrightarrow u_{n+1} = \frac{2(n+1)}{3+2(n+1)} u_n \Leftrightarrow$$

$$\boxed{u_{n+1} = \frac{2n+2}{2n+5} u_n}$$

$$c) \forall n \in \mathbb{N}, \alpha_n = \frac{(2n+3)!}{n!(n+1)!} u_n \text{ et } \alpha_{n+1} = \frac{(2(n+1)+3)!}{(n+1)!(n+1+1)!} u_{n+1}$$

$$= \frac{(2n+2+3)!}{(n+1)!(n+2)!} \frac{2n+2}{2n+5} u_n$$

$$= \frac{(2n+5)!(2n+2)}{(n+1)!(n+2)!(2n+5)} u_n$$

La suite (α_n) est géométrique si l'on peut l'écrire α_{n+1} sous la forme :

$$\alpha_{n+1} = r \alpha_n \text{ avec } r \in \mathbb{R} \text{ d'où } \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = r \quad (\alpha_n \neq 0)$$

Donc le rapport entre α_{n+1} et α_n doit nous donner un réel :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = \frac{\frac{(2n+5)!(2n+2)u_n}{(n+1)!(n+2)!(2n+5)}}{\frac{(2n+3)!u_n}{n!(n+1)!}}$$

$$= \frac{(2n+5)!(2n+2)}{(n+1)!(n+2)!(2n+5)} \times \frac{n!(n+1)!}{(2n+3)!}$$

$$= \frac{(2n+5)!/(2n+2) n!}{(n+2)!(2n+5)(2n+3)!}$$

$$= \frac{(2n+4)!(2n+2) n!}{(n+2)!(2n+3)!}$$

$$= \frac{(2n+4)!/(2n+2)}{(n+2)(n+1)(2n+3)!}$$

$$= \frac{(2n+4)/(2n+2)}{(n+2)(n+1)}$$

$$= \frac{4n^2 + 4n + 8n + 8}{n^2 + n + 2n + 2}$$

$$= \frac{4(n^2 + 3n + 2)}{n^2 + 3n + 2}$$

$\frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = 4$

Donc la suite (α_n) est bien une suite géométrique

d) D'après la question précédente on a $\alpha_m = 4^m \alpha_0$

$$\text{Or } \alpha_0 = \frac{(2 \times 0 + 3)!}{0!(0+1)!} u_0 = \frac{3!}{1 \times 1!} \frac{2}{3} \\ = \frac{6 \times 2}{3}$$

$$\alpha_0 = 4$$

$$\text{donc } \alpha_m = 4^m \times 4 = 4^{m+1}$$

De plus (α_m) est lié à (u_m) par la relation suivante : $\alpha_m = \frac{(2m+3)!}{m!(m+1)!} u_m$

$$\forall m \in \mathbb{N}, u_m = \frac{m!(m+1)!}{(2m+3)!} \alpha_m \\ = \frac{m!(m+1)!}{(2m+3)!} 4^{m+1} \\ = \frac{4^{m+1} (m+1)! m!}{(2m+3)!}$$

3)